

相互作用記述子に基づく 協働エージェントの設計と適応

名古屋工業大学大学院

触覚学研究室

博士後期 3 年

西村 匠生

アバターロボットを用いた遠隔協調就労

遠隔就労の到達点

アバターロボットにより、飲食店接客やオフィス受付を遠隔から担える。

残る制約

上肢操作が難しい場合、細かい調整や長時間操作が負担になる。

提案した仕組み

2人の操作者のGUI操作を融合し、1台のロボットへ送る。

実証実験

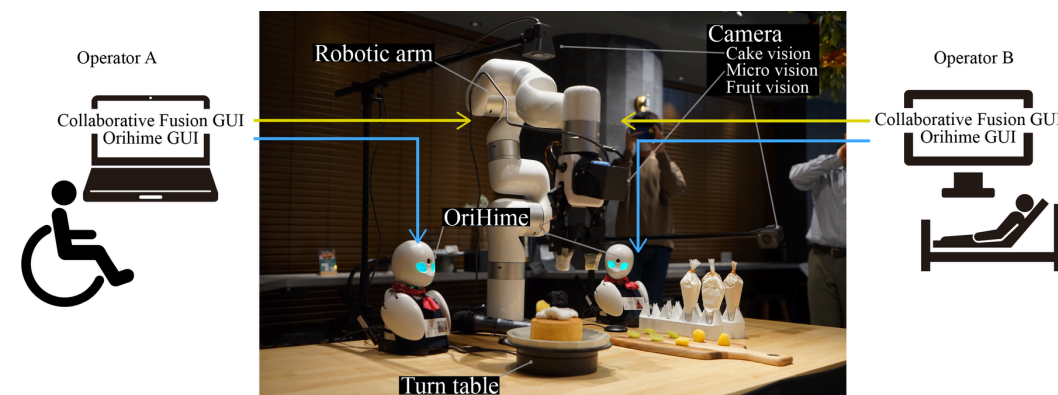
DAWN カフェで、6名がパンケーキトッピングを短期1日・長期9日間で実施した。

次の展開

人的コストや相性問題を踏まえ、片方の操作者をAI エージェントに置き換える。



アバターロボットが働く DAWN カフェ

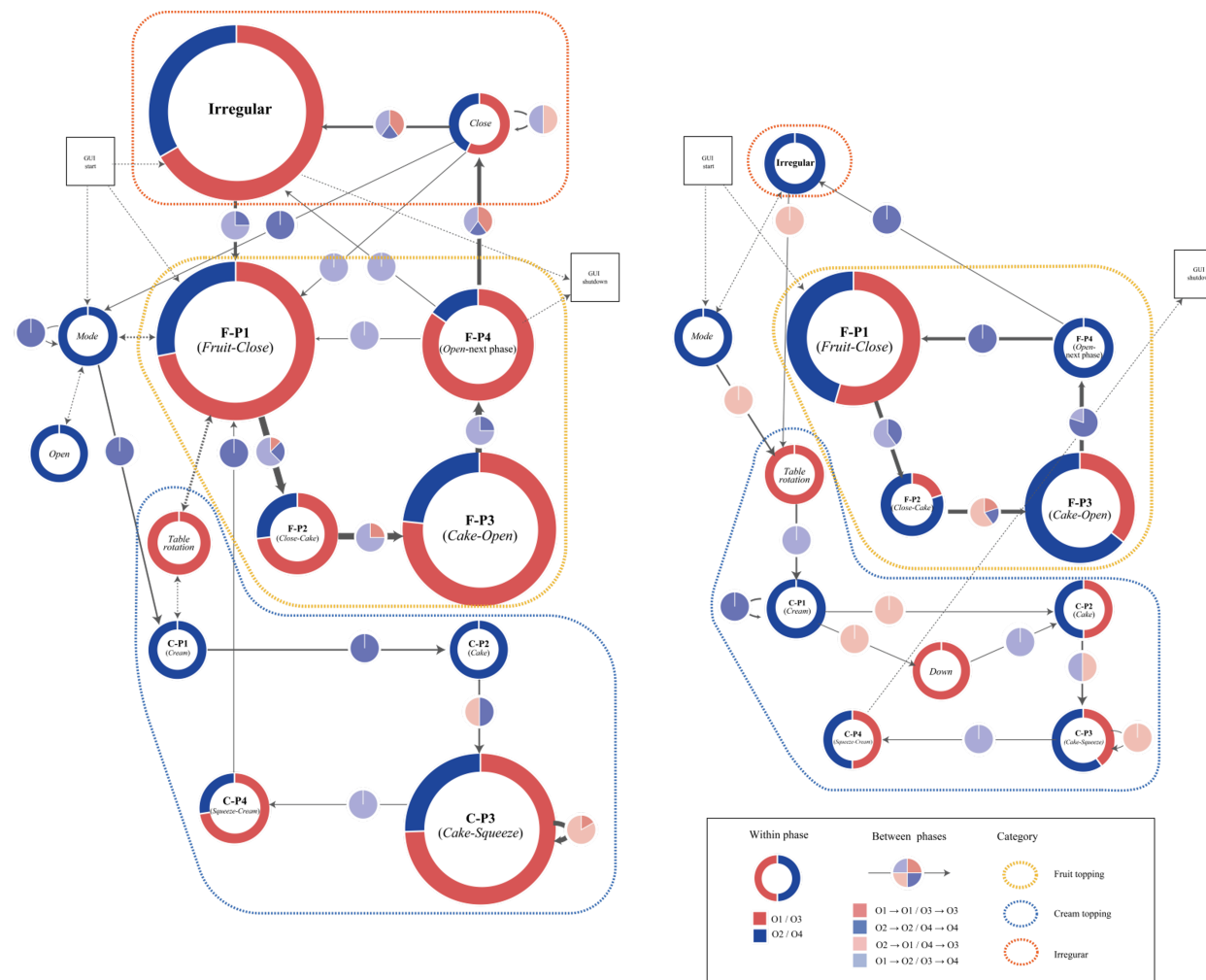


共有操作システムの概要

パートナーによって変化する協調

- DAWN 長期就労実験では、複数ペアが同じトッピング課題に取り組んだ
- トッピング工程の進め方は、ペアごとに異なるパターンとして現れた
- クリック頻度と介入タイミングも、ペア構成に応じて変わる
- 他者との一体感や作業中の幸福感といった主観評価にも差が出る

協調は個体の性質だけでなく、
組み合わせで変わる

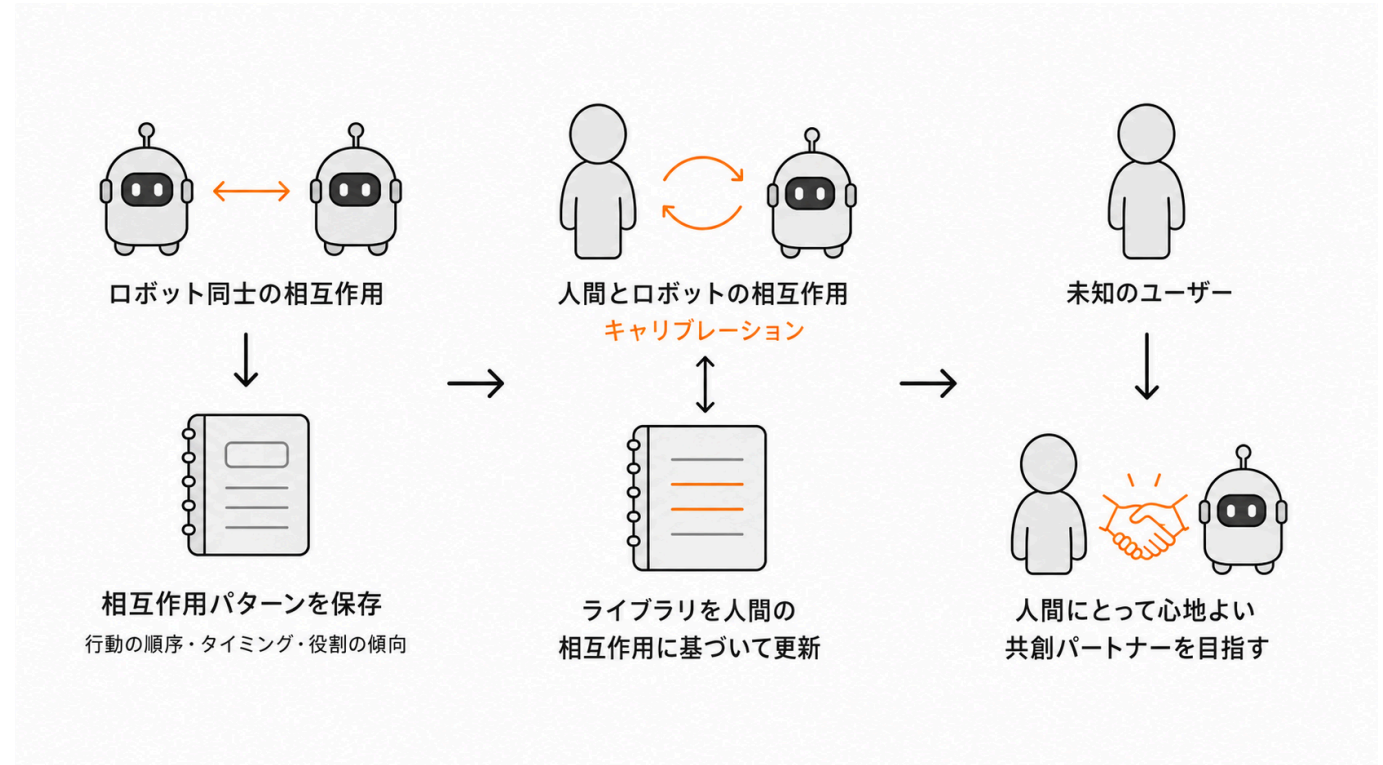


ペアの組み合わせによる協調パターンの差異

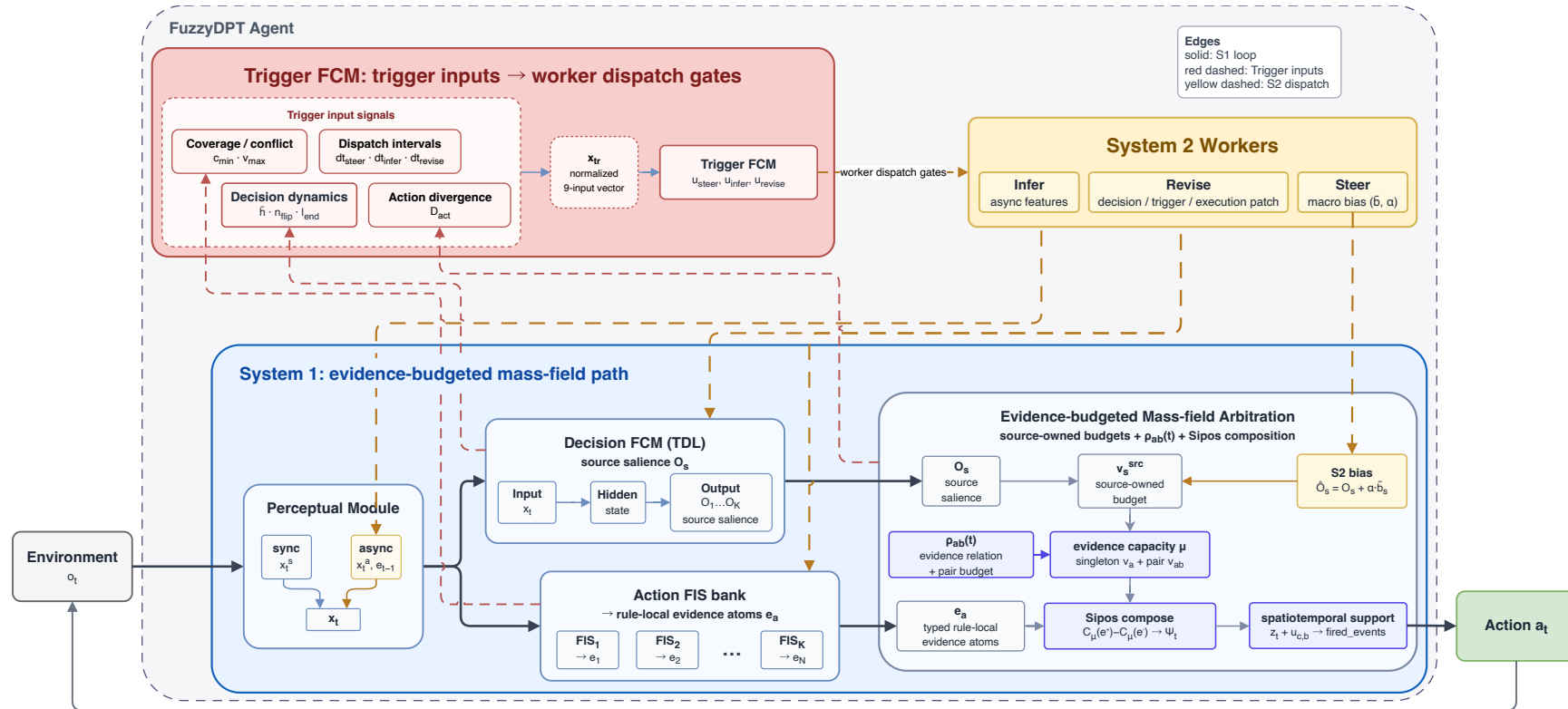
相互作用記述子の発見・校正と適応

- 問い：なぜ協調はパートナーで変わるのか
- 対象：人間・エージェント・文脈の組み合わせ
- 表現：組み合わせから生じる協調の違いを相互作用記述子として扱う
- 目的：記述子を発見・校正し，未知の人間に合う協調様式へ適応する

個人差の推定ではなく，
組み合わせで生じる協調様式を扱う



協働エージェント FuzzyDPT-Agent



目的

共有操作の片方を AI エージェントが担い、相手に応じて行動を調整する。

設計

Dual Process Theory (DPT) に基づき、高速な S1 と非同期な LLM の S2 を連携させる。

ファジィ制御

状況と行動を連続値で扱い、判断根拠をルールとして読める。

相手に応じた行動調整を CoPlace で評価する

CoPlace は、2 者が共有ハンドを GUI で同時に操作し、ボールを掴んでゴールへ運ぶ協働タスク。

相手で変わる

操作傾向に応じて、介入や譲歩が変わるか

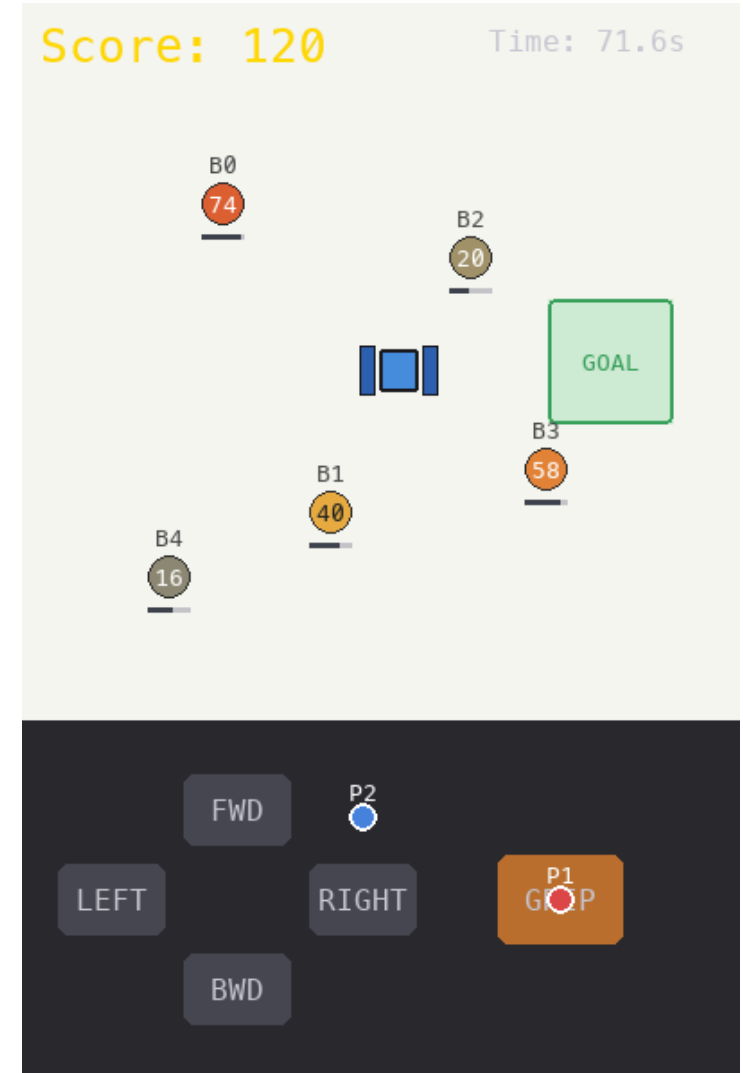
局面で変わる

接近・把持・運搬・投入で、主導と補助が切り替わるか

記述子で捉える

相手と局面に応じた違いを、適応に使える特徴として表せるか

相手と局面で変わる協調を、相互作用記述子として扱う。



CoPlace: 共有ハンドによる把持・運搬タスク

人体姿勢予測に対する貢献可能性

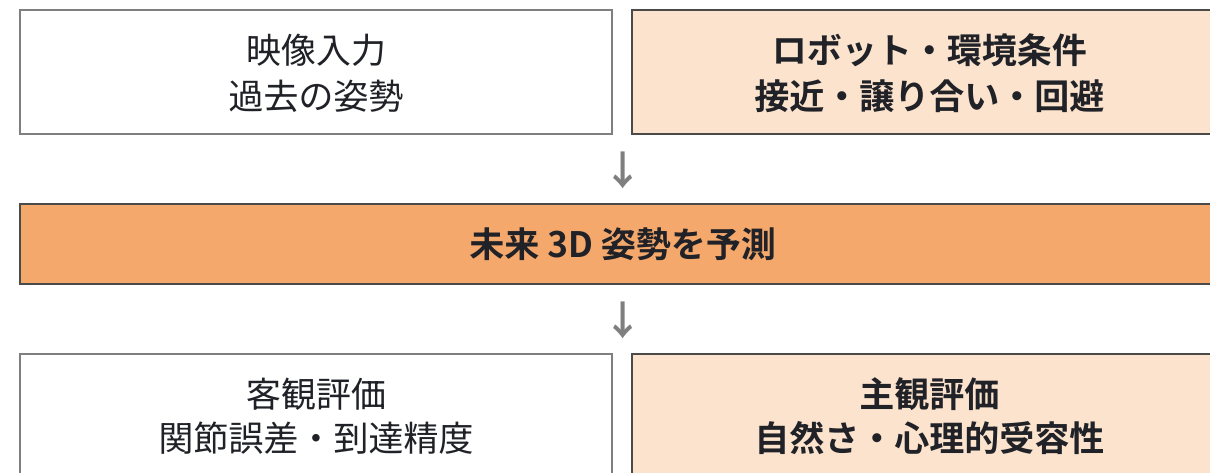
01-02 を選ぶ理由

- 01-02 では，映像から人の未来 3D 姿勢を予測する
- ロボットがいる環境では，人の未来動作は
接近・譲り合い・回避に左右される
- 博士研究で扱ってきた，人・ロボット相互作用の
観察と評価が活きる

研究経験を活かせる点

- 実装：PyTorch / HuggingFace でモデルを理解・実装する
- 実験：人とロボットが関わる予測場面を設計する
- 評価：関節誤差に加え，自然さや受容性を見る

モデル機構の直結ではなく，予測場面の設計と評価で貢献する。



相互作用の評価経験を姿勢予測に活かす

観察

パートナーで協調が変わる

同じシステムでも，ペアの組み合わせで操作と主観評価が変わった．

問い

相互作用記述子をモデル化する

人間・エージェント・文脈の組み合わせから，適応に使える記述子を作る．

貢献

人体姿勢予測に評価観点を加える

01-02 では，予測場面の設計と評価に研究経験を活かせる．

01-02 では，予測モデルの実装に加え，
相互作用条件を扱う評価設計の観点で貢献したい